

智能家居语音交互助手系统

项目管理文档

项目周期：2026 年 05 月 01 日-2026 年 06 月 15 日

项目类型：《软件工程》课程实践项目

文档修订记录

版本	日期	修订内容	负责人
V0.1	2026-05-07	形成项目管理计划框架，明确 45 天周期、阶段划分与成员分工。	成员 0
V0.5	2026-05-29	补充核心开发阶段进度跟踪、接口联调记录和风险调整。	成员 0 / 成员 6
V0.9	2026-06-10	结合系统测试与增强功能完成情况，补充质量控制、风险闭环和交付清单。	成员 0 / 成员 6
V1.0	2026-06-15	形成最终提交版本，统一文档格式、交付成果和验收检查。	成员 0

目录

1引言..... 3

2项目概况..... 3

3项目组织与团队分工..... 4

4工作分解结构（WBS） 7

5项目进度计划..... 7

6进度跟踪与偏差控制..... 10

7质量管理..... 11

8配置管理与版本控制..... 12

9风险管理..... 13

10资源与工具管理..... 14

11项目交付管理..... 14

12项目总结..... 15

附录成员真实姓名对照表..... 17

1 引言

1.1 文档目的

本文档用于说明“智能家居语音交互助手系统”在 45 天课程实践周期内的项目管理方案，包括项目目标、组织分工、工作分解、进度计划、进度跟踪、质量控制、配置管理、风险管理和最终交付管理。文档目标是为项目组开发实施、过程监督、成果验收和课堂汇报提供统一的管理依据。

1.2 管理依据

- 《软件工程》课程实践考核要求说明中关于项目管理、需求分析、软件设计、系统测试、代码实现和提交材料的要求。
- 项目组选定题目“智能家居语音交互助手系统”的功能范围与关键技术难点。
- 项目当前技术栈、源代码结构、README、接口文档、测试结果以及演示流程。
- 小组成员实际角色分工、开发过程中的阶段检查记录、缺陷修复记录和版本整合记录。

1.3 项目管理原则

原则	说明
目标导向	以可运行、可演示、可测试、文档完整为最终目标，优先保证核心业务闭环。
范围受控	限定在智能家居语音交互助手系统范围内，不接入真实硬件，不训练自有语音识别模型，不引入与课程目标无关的复杂服务。
阶段迭代	将 45 天周期划分为需求、设计、开发、增强、测试交付五个阶段，每阶段设定清晰交付物和检查点。
质量前置	在开发阶段同步进行接口检查、前后端联调、日志记录和测试用例补充，避免最后集中修复。
证据留存	通过需求追踪、接口清单、测试记录、缺陷记录、截图和演示流程保留项目过程证据。

2 项目概况

2.1 项目名称与周期

项目名称为“智能家居语音交互助手系统”。项目计划窗口为 2026 年 05 月 01 日至 2026 年 06 月 15 日，按 45 天课程实践周期进行进度控制。

2.2 项目目标

- 实现一个可运行的前后端分离Web原型系统，支持用户登录、设备查看与控制、语音指令执行、提醒、天气、场景和日志查询。
- 支持语音交互核心场景：用户通过浏览器语音识别或文本输入发出中文指令，系统完成指令解析、设备控制、状态更新和日志记录。

- 在基础功能之上补充鲁棒指令解析、方言容错、语音播报、设备别名、默认城市、常用指令推荐等个性化能力。
- 形成完整软件工程制品，包括需求分析文档、软件设计文档、测试计划与用例报告、项目管理文档、代码、测试数据、截图/视频和演示材料。

2.3 项目范围

类别	内容
范围内	用户认证与访问控制；房间与虚拟设备管理；设备状态持久化；中文指令解析与执行；语音输入与文本兜底；提醒、天气、场景；操作日志与设备历史；个性化语音交互；前端可视化界面；测试与演示材料。
范围外	真实智能家居硬件接入；自训练语音识别模型；完整方言自然对话系统；复杂多轮对话；真实后台定时推送；移动 App；生产级云部署；商业化监控运维体系。
边界说明	系统以虚拟设备模拟真实家居设备，重点体现软件工程流程、智能语音交互逻辑、模块化设计、测试验证和可演示成果。

2.4 主要交付成果

编号	交付物	说明	责任人	计划完成
D1	需求分析文档	功能需求、非功能需求、用例图、领域模型、需求追踪。	成员 1	06/15
D2	软件设计文档	架构设计、模块设计、数据库设计、接口设计、流程图与界面设计。	成员 2	06/15
D3	测试计划与用例报告	测试计划、功能用例、异常用例、执行结果、缺陷记录和测试结论。	成员 6	06/15
D4	项目管理文档	计划、分工、WBS、进度跟踪、质量管理、风险管理、配置管理和交付管理。	成员 0	06/15
D5	程序代码与数据文件	FastAPI 后端、Vue 前端、SQLite 数据、测试代码、README。	成员 3/4/5	06/15
D6	演示材料	系统截图、演示视频、5 分钟课堂汇报 PPT、15 分钟项目汇报视频素材。	成员 0/4/6	06/15

3 项目组织与团队分工

3.1 团队组织结构

项目组共 7 人，采用“项目经理统筹+专项负责人负责+阶段评审协同”的组织方式。组长负责计划、协调、进度跟踪和最终整合；各成员按需求、设计、后端、前端、语音交互、测试部署等方向承担明确职责。

3.2 角色与职责分工

人员	项目角色	主要职责	主要产出
成员 0	组长 / 项目经理 / 集成与交付负责人	制定项目计划；组织阶段检查；协调成员任务；把控进度偏差；负责版本整合、最终提交包检查和演示材料统筹。	项目计划、进度记录、版本整合记录、提交检查清单、演示流程

人员	项目角色	主要职责	主要产出
成员 1	需求分析负责人	负责需求调研、功能需求和非功能需求整理；维护用例、需求追踪矩阵和需求变更记录；确保需求可验证。	需求分析文档、用例图、需求列表、需求追踪矩阵
成员 2	软件设计与数据建模负责人	负责系统架构、模块划分、数据库概念设计、ER 图、接口设计说明和核心流程设计；维护软件设计文档。	软件设计文档、架构图、ER 图、接口设计说明
成员 3	后端开发与核心业务逻辑负责人	负责 FastAPI 后端、用户认证、设备控制、指令执行、提醒、天气、场景、日志和设备历史等核心业务实现。	后端接口、数据库模型、核心服务代码、Swagger 文档
成员 4	前端开发与 UI 负责人	负责 Vue 前端、登录页、Dashboard、设备控制页、语音控制页、日志页、提醒页、场景页和界面美化。	前端页面、交互组件、前端 README、界面截图
成员 5	语音交互与指令解析负责人	负责语音控制流程、中文指令解析、鲁棒解析、方言容错、个性化语音交互、语音播报和日志详情设计。	指令解析模块、方言容错规则、语音控制闭环、个性化语音功能
成员 6	测试与质量保障 / 部署负责人	负责编写测试计划、测试用例和缺陷记录；执行功能测试、异常测试、联调验证；整理部署说明和最终验收检查。	测试计划与用例报告、测试结果、缺陷记录、部署说明

3.3 沟通与协作机制

机制	说明	责任分工
阶段例会	每个阶段结束或重要节点进行一次进度检查。	成员 0 主持，所有成员参与。
日常沟通	通过即时沟通工具同步接口变更、测试问题、文档格式和演示流程。	相关负责人按任务沟通，必要时成员 0 协调。
接口联调	后端接口完成后由前端负责人按 Swagger/README 对接；字段差异通过适配层或小范围修复处理。	成员 3、成员 4、成员 5。
缺陷闭环	测试负责人记录缺陷、分派责任人、跟踪修复状态，并在测试报告中保留结果。	成员 6 负责，相关开发成员配合。
交付检查	提交前统一检查代码、文档、截图、视频、PPT、部署说明和运行命令。	成员 0、成员 6 主责。

3.4 RACI 责任矩阵

RACI 矩阵用于明确任务责任边界。其中 R 表示负责执行 (Responsible)，A 表示最终负责/批准 (Accountable)，C 表示参与咨询 (Consulted)，I 表示知会 (Informed)。

工作项	R 负责执行	A 最终负责	C 参与协商	I 知会同步
项目计划与进度控制	成员 0	成员 0	成员 1、成员 2、成员 6	成员 3、成员 4、成员 5
需求分析与需求追踪	成员 1	成员 1	成员 0、成员 2、成员 5、成员 6	成员 3、成员 4
软件架构与数据建模	成员 2	成员 2	成员 0、成员 1、成员 3、成员 5	成员 4、成员 6
后端核心接口开发	成员 3	成员 3	成员 1、成员 2、成员 4、成员 5、成员 6	成员 0
前端页面与交互实现	成员 4	成员 4	成员 2、成员 3、成员 5、成员 6	成员 0、成员 1
语音交互与鲁棒解析	成员 5	成员 5	成员 1、成员 2、成员 3、成员 4、成员 6	成员 0
系统测试与缺陷管理	成员 6	成员 6	成员 3、成员 4、成员 5	成员 0、成员 1、成员 2
部署说明与运行检查	成员 6	成员 0	成员 3、成员 4、成员 5	成员 1、成员 2
文档格式统一与交付包	成员 0、成员 6	成员 0	成员 1、成员 2、成员 5	成员 3、成员 4

4 工作分解结构（WBS）

4.1 WBS分解原则

本项目采用以交付物为导向的WBS分解方式，将项目工作拆分为需求、设计、后端、前端、语音增强、测试、文档交付七类工作包。每个工作包均对应责任人、产出物和阶段验收标准，便于进行进度跟踪和质量控制。

4.2 WBS工作包清单

WBS 编号	工作包	工作内容	主要产出	负责人
1.0	需求分析	明确业务场景、功能需求、非功能需求、用例和验收条件。	需求分析文档、用例图、需求追踪矩阵	成员 1
2.0	软件设计	完成架构、模块、数据库、接口、流程和界面设计。	软件设计文档、ER 图、架构图、接口清单	成员 2
3.0	后端核心功能	实现认证、设备、指令执行、日志、设备历史、提醒、天气、场景等接口。	FastAPI 后端、SQLite 数据库、Swagger 接口	成员 3
4.0	前端核心页面	实现登录、Dashboard、设备控制、语音控制、日志、提醒、场景等页面。	Vue 前端页面、组件、API 封装	成员 4
5.0	语音与个性化增强	实现鲁棒解析、方言容错、语音播报、设备别名、默认城市、常用指令推荐。	语音控制闭环、算法说明、日志详情	成员 5
6.0	测试与质量保障	设计并执行功能测试、异常测试、联调测试、演示流程测试。	测试计划与用例报告、缺陷记录、测试结果	成员 6
7.0	项目管理与交付	制定计划、跟踪进度、组织评审、整合代码文档和演示材料。	项目管理文档、提交包、PPT、视频素材	成员 0

4.3 任务依赖关系

任务	依赖说明
需求分析	是软件设计、测试用例和验收标准的输入。
软件设计	是后端模型、前端页面、接口联调和数据库实现的输入。
后端核心功能	为前端页面、语音控制、日志展示和测试执行提供接口基础。
前端核心页面	依赖后端接口和统一返回格式，同时为演示和截图提供直接载体。
语音与个性化增强	依赖基础指令执行、设备控制、日志记录和前端语音控制页面。
测试与质量保障	贯穿开发后期，依赖需求、设计和可运行系统，并反向推动缺陷修复。
项目管理与交付	贯穿全周期，负责确保各工作包按期完成并形成可提交成果。

5 项目进度计划

5.1 45 天阶段进度计划表

表 5-1 45 天阶段安排总览

阶段	名称	时间	主要任务	阶段交付物	主责
阶段 1	需求分析与范围基线	05/01-05/07	明确范围、角色、需求、用例、非功能	需求分析文档初稿、用例图、	成员 1 / 成员 0

阶段	名称	时间	主要任务	阶段交付物	主责
			需求和项目边界。	分工表	
阶段 2	软件设计与原型规划	05/08-05/14	完成架构、模块、数据库、接口和界面原型规划。	软件设计文档初稿、ER 图、接口清单	成员 2
阶段 3	核心功能开发	05/15-05/29	完成认证、设备、指令执行、日志、历史、提醒、天气、场景和前端主页面。	可运行前后端原型、README、Swagger	成员 3 / 成员 4
阶段 4	语音交互与个性化增强	05/30-06/07	完成语音控制闭环、鲁棒解析、方言容错、语音播报、设备别名、常用指令、默认城市。	增强功能、日志详情、演示截图	成员 5
阶段 5	系统测试、修复与交付验收	06/08-06/15	完成测试执行、缺陷修复、文档统一、截图录屏、PPT 和提交包检查。	测试报告、最终文档、最终代码、演示材料	成员 6 / 成员 0

5.2 甘特图

本图采用标准甘特图格式，左侧列出 WBS 编号、任务名称、开始日期、完成日期、工期和负责人，右侧按照日期时间轴绘制计划任务条，并用菱形标记阶段里程碑。

图5-1 45天项目进度标准甘特图

智能家居语音交互助手系统 · 2026/05/01—2026/06/15 · 左侧为任务基线信息，右侧为时间轴与计划条。



说明：本甘特图按标准“任务信息表 + 时间轴”形式绘制；任务条按自然日连续排布，阶段里程碑以菱形标记，便于项目计划、进度跟踪和打印审阅。

图 5-145 天项目进度甘特图

5.3 里程碑计划

编号	里程碑	日期	验收标准	负责人
M1	需求基线确认	2026-05-07	需求范围、核心用例和成员职责明确，可进入设计阶段。	成员 0 / 成员 1
M2	设计基线确认	2026-05-14	架构、数据库、接口和页面原型明确，可进入核心开发。	成员 2
M3	核心功能联调完成	2026-05-29	前后端可运行，核心设备控制和指令执行链路可演示。	成员 3 / 成员 4
M4	语音与个性化增强完成	2026-06-07	语音控制、方言容错、个性化交互、日志详情可演示。	成员 5
M5	最终验收与提交	2026-06-15	测试通过，文档、代码、截图、视频、PPT 和提交包完成。	成员 0 / 成员 6

6 进度跟踪与偏差控制

6.1 进度跟踪机制

项目采用“阶段检查+问题清单+缺陷闭环+版本基线”的进度跟踪方式。每个阶段结束时由组长组织检查，确认阶段交付物是否完成，若存在延期或质量问题，则形成偏差记录并指定责任人完成修复。

检查点	时间	检查重点	检查结果	状态
第 1 次检查	2026-05-07	需求范围、成员分工、核心用例是否明确。	需求文档初稿完成；语音控制、设备控制、提醒、天气、场景列入核心范围。	通过
第 2 次检查	2026-05-14	架构设计、数据库设计、接口设计是否可支撑开发。	前后端分离架构明确；数据库表与接口清单形成；需要加强指令执行日志设计。	通过，新增日志追踪要求
第 3 次检查	2026-05-29	核心前后端功能是否完成，是否可基本联调。	认证、设备、指令、提醒、天气、场景基本完成；前端页面可访问；存在字段适配和异常提示问题。	有偏差，安排修复
第 4 次检查	2026-06-07	语音、方言、个性化增强功能是否可演示。	完成鲁棒解析、方言容错、设备别名、默认城市、语音播报和常用指令；日志详情需补充展示。	基本通过，补充日志详情
第 5 次检查	2026-06-15	测试、缺陷修复、文档、截图、视频、PPT、代码包是否齐全。	完成最终测试、文档统一、演示流程和提交清单；保留已知限制说明。	通过

6.2 进度偏差与调整记录

编号	日期	偏差与影响	调整措施	责任人 / 状态
PD-01	05/20	前后端接口字段命名不一致，影响页面联调。影响等级：中。	以后端 Swagger 和 schema 为事实来源，在前端增加 normalizer 适配函数。	成员 3 / 成员 4；已关闭
PD-02	05/28	语音控制可执行，但日志字段不足，难以支撑测试报告截图。影响等级：中。	增强 command_logs 记录内容，补充 trace_id、解析结果和执行结果详情。	成员 5 / 成员 6；已关闭
PD-03	06/03	方言/口音支持范围过宽，存在实现膨胀风险。影响等级：中。	明确粤语重点增强，西南和东北口语只做有限词典容错。	成员 5；已关闭
PD-04	06/09	测试时间短，异常路径覆盖不足。影响等级：	优先补充认证、设备、指令、提醒、天气、场	成员 6；已关闭

编号	日期	偏差与影响	调整措施	责任人 / 状态
		高。	景和未登录访问的 pytest 用例。	
PD-05	06/12	文档与代码功能存在描述不一致风险。影响等级：中。	以 README、接口清单、测试结果和演示流程为准进行最终统一检查。	成员 0；已关闭

6.3问题跟踪清单

编号	问题描述	类型	处理措施	责任人	状态
ISS-01	Swagger 接口文档与 README 中个别路径描述不一致。	文档	统一以实际后端路由为准修订 README 和设计文档。	成员 3	关闭
ISS-02	浏览器不支持 Web Speech API 时语音控制页体验不完整。	前端	增加文本输入兜底和浏览器不支持提示。	成员 4	关闭
ISS-03	语音识别结果口语化表达较多，基础规则解析不稳定。	语音解析	增加文本标准化、同义词归一、中文数字转换和方言容错。	成员 5	关闭
ISS-04	设备状态变化需可追踪。	后端/测试	每次设备状态变化写入 device_status_history，并增加查询和测试。	成员 3 / 成员 6	关闭
ISS-05	最终演示对麦克风、网络和浏览器环境有依赖。	演示	准备文本输入演示流程、固定演示指令和录屏备份。	成员 0 / 成员 6	关闭

7质量管理

7.1质量目标

质量目标	说明
功能完整性	核心演示链路完整：登录 -> Dashboard -> 设备控制 -> 语音/文本指令执行 -> 日志查看 -> 设备历史 -> 提醒/天气/场景。
正确性	关键接口可运行，标准指令与异常指令均有明确响应，设备状态变化持久化并可追溯。
可维护性	前后端按模块组织，接口封装、服务层、模型层、组件层边界清晰，README 提供启动和测试说明。
可测试性	使用 pytest 覆盖认证、设备、指令、提醒、天气、场景、日志和异常路径，前端构建通过。
文档一致性	需求、设计、测试、项目管理和代码实际功能保持一致，最终以 README、Swagger 和测试结果核对。

7.2质量控制活动

质量活动	检查内容	控制要求	时间
需求评审	检查需求是否覆盖语音控制、设备管理、提醒、天气、场景、日志和个性化交互。	需求遗漏或边界不清时及时修订。	05/07
设计评审	检查架构、数据库、接口、流程与页面设计是否支撑已确认需求。	接口和数据表变更需同步文档。	05/14
代码自查	检查导入错误、接口注册、返回格式、鉴权规则、数据库持久化和日志写入。	每次核心开发阶段完成后执行。	05/29
测试执行	按测试计划执行功能、异常、接口和演示链路测试。	失败用例必须形成缺陷记录并修复。	06/08-06/15

质量活动	检查内容	控制要求	时间
交付检查	检查文档、代码、测试数据、部署说明、截图、视频和 PPT 是否齐全。	提交前逐项勾选。	06/15

7.3 验收标准

- 后端服务能够按README启动，健康检查接口和Swagger文档可访问。
- 前端能够启动并登录系统，主要页面可访问且无明显UI错位。
- 核心指令如“打开客厅灯”“把卧室空调调到 26 度”“开启睡眠模式”“提醒我晚上八点吃药”“查询北京天气”可执行。
- 设备状态变化能持久化，且可在设备历史中查询；指令执行能在操作日志中查询。
- 测试计划与用例报告包含测试目标、范围、方法、用例、结果、缺陷和结论。
- 四份主要文档结构完整、格式统一、内容与代码和演示流程一致。

8 配置管理与版本控制

8.1 版本控制策略

项目采用Git进行版本控制，按照“主分支稳定、开发分支集成、功能分支隔离、修复分支短周期合并”的原则管理代码和文档。项目提交前以最终可运行版本作为提交基线。

分支类型	用途
main	保存最终稳定版本和提交版本，禁止直接提交未经验证的实验代码。
develop	用于集成各功能分支，完成联调和阶段测试后再合并至 main。
feature/backend-*	后端功能开发分支，如认证、设备、指令、日志、提醒、天气、场景等。
feature/frontend-*	前端页面与组件开发分支，如 Dashboard、设备页、语音控制页、日志页等。
feature/voice-*	语音解析、方言容错和个性化语音功能开发分支。
docs/*	需求、设计、测试、项目管理和 README 等文档维护分支。
fix/*	用于缺陷修复，修复完成后合并回 develop 或 main。

8.2 提交与合并规范

提交类型	说明
feat	新增功能，如新增语音控制接口、设备别名功能。
fix	缺陷修复，如修复接口字段不一致、页面异常提示。
docs	文档修改，如 README、需求分析、设计文档、项目管理文档。
test	测试相关，如新增 pytest 用例、修复测试数据。
refactor	不改变功能的结构优化，如服务层拆分、适配函数整理。
style	格式调整，如代码格式化、页面样式微调。

8.3 版本基线记录

版本	日期	版本名称	内容说明
V0.1	2026-05-07	需求基线	需求范围、成员分工、核心用例和项目边界确认。

版本	日期	版本名称	内容说明
V0.2	2026-05-14	设计基线	架构、数据库、接口和页面原型确认。
V0.5	2026-05-29	核心功能原型	前后端核心功能可运行，可完成基本设备控制和指令执行。
V0.8	2026-06-07	语音增强版本	完成鲁棒解析、方言容错、个性化语音功能和日志详情。
V0.9	2026-06-12	测试修复版本	完成主要测试与缺陷修复，文档与代码统一检查。
V1.0	2026-06-15	最终提交版本	提交代码、文档、截图、视频、PPT 和部署说明。

9 风险管理

9.1 风险评估方法

风险等级依据“发生概率”和“影响程度”综合判断，分为高、中、低三级。高风险需制定明确应对策略并进行阶段跟踪；中风险需指定责任人持续观察；低风险在正常管理流程中控制。

9.2 风险清单与应对策略

编号	风险名称与触发原因	等级	应对策略	负责人	状态
R-01	周期压缩风险：45 天内并行完成需求、设计、开发、测试和文档。	高	核心功能优先；先保证可演示主链路，再实现增强项；每阶段设置检查点。	成员 0	已缓解
R-02	浏览器语音识别兼容风险：不同浏览器对 Web Speech API 支持不一致。	高	推荐使用 Chrome；保留文本输入兜底；准备录屏备份。	成员 4	已缓解
R-03	云端 ASR 配置风险：需要 API Key、网络和厂商配置。	中	云端 ASR 作为可扩展能力；未配置时使用浏览器识别和文本输入。	成员 5	已缓解
R-04	方言容错过度扩展风险：方言支持可能超出课程周期。	中	限定为粤语重点增强和有限规则容错，不实现完整方言 ASR。	成员 5	已关闭
R-05	前后端接口不一致风险：字段、响应结构、鉴权规则不一致。	高	以后端 Swagger 和 schema 为准；前端 normalizer 适配；README 同步修订。	成员 3/4	已关闭
R-06	设备状态不可追溯风险：只修改内存状态会削弱测试证据。	中	设备状态持久化到数据库，变化写入 device_status_history。	成员 3	已关闭
R-07	测试覆盖不足风险：后期测试周期短，异常路径可能遗漏。	高	优先覆盖认证、设备、指令、提醒、天气、场景、未登录和参数越界。	成员 6	已缓解
R-08	文档与代码不一致风险：后期功能变动导致四份文档不一致。	中	最终统一核对 README、接口清单、测试结果、截图和演示流程。	成员 0	已关闭
R-09	演示环境风险：网络、麦克风、浏览器权限或数据库状态异常。	高	准备固定演示脚本、默认账号、初始化命令、文本输入兜底和录屏备份。	成员 0/6	已缓解

编号	风险名称与触发原因	等级	应对策略	负责人	状态
R-10	功能膨胀风险：语音、方言、个性化、场景等持续扩展影响交付。	中	范围边界控制，只保留对得分和演示有直接支撑的功能。	成员 0	已关闭

9.3 风险闭环记录

项目后期重点风险包括周期压缩、测试覆盖、接口联调和演示环境。通过阶段检查、接口适配、测试补全、文本输入兜底和提交前验收清单，主要风险均已形成应对措施。未完全消除的风险在最终文档“已知限制”和演示准备中明确说明，避免在答辩和验收中产生不确定性。

10 资源与工具管理

资源类别	说明
开发语言与框架	Python、FastAPI、SQLAlchemy、SQLite、Vue 3、Vite、Element Plus、Axios、Pinia、Vue Router。
测试工具	pytest、浏览器调试工具、Swagger/OpenAPI、手工演示用例。
文档工具	Markdown、Word、PlantUML 或 UML 绘图工具、截图工具、演示 PPT 工具。
协作与版本控制	Git、代码仓库、即时沟通工具、阶段检查记录。
运行环境	本地开发环境；后端默认 127.0.0.1:8000；前端默认 127.0.0.1:5173。
演示资源	默认账号、初始化数据库、固定演示指令、系统截图、录屏文件、汇报 PPT。

10.2 资源分配原则

- 核心开发资源优先投入后端接口、前端主流程、语音控制闭环和测试补全。
- 文档编写与代码开发并行推进，避免后期集中补文档导致内容失真。
- 演示资源优先服务于课堂展示和视频录制，保证流程稳定、截图清晰、兜底方案明确。
- 技术选型以课程目标和可维护性为优先，不引入超出小组维护能力的大型依赖。

11 项目交付管理

11.1 交付物清单

类别	交付内容	责任人	检查要求
文档类	需求分析文档、软件设计文档、测试计划与用例报告、项目管理文档。	成员 0/1/2/6	最终版已统一格式和编号。
图表素材	用例图、领域模型/ER 图、架构图、流程图、甘特图。	成员 1/2/0	随文档或原始素材一并提交。
代码类	后端代码、前端代码、测试代码、数据库初始化脚本、README。	成员 3/4/5/6	保证可安装、可启动、可测试。
测试类	测试用例、测试数据、测试结果、缺陷记录。	成员 6	与测试报告保持一致。
演示类	系统截图、执行视频、5 分钟课堂 PPT、15 分钟汇报视频。	成员 0/4/6	覆盖登录、Dashboard、语音控制、日志、设备历史等页

类别	交付内容	责任人	检查要求
			面。
说明类	部署说明、默认账号、启动命令、演示流程和已知限制。	成员 0/6	便于教师复现和现场演示。

11.2 最终演示流程

- 1. 启动后端服务并确认/api/health与/docs可访问。
- 2. 启动前端服务，使用默认账号登录系统。
- 3. 进入Dashboard查看房间数量、设备数量、天气和快捷入口。
- 4. 进入设备页查看设备状态，手动控制客厅灯或卧室空调。
- 5. 进入语音控制页，执行“打开客厅灯”“把卧室空调调到 26 度”“开启睡眠模式”。
- 6. 执行“提醒我晚上八点吃药”和“查询北京天气”，验证提醒和天气功能。
- 7. 设置设备别名“小灯”，执行“打开小灯”，验证个性化语音交互。
- 8. 查看操作日志和日志详情，确认指令、解析、执行结果和个性化命中信息。
- 9. 进入设备历史查看状态变化记录。
- 10. 展示测试结果和最终交付物清单。

11.3 提交前检查清单

编号	检查项	责任人	状态
C-01	后端依赖可安装，服务可启动。	成员 3/6	☑
C-02	前端依赖可安装，页面可启动并登录。	成员 4/6	☑
C-03	数据库初始化脚本可运行，默认数据存在。	成员 3	☑
C-04	Swagger 中核心接口可访问。	成员 3/6	☑
C-05	pytest 主要测试用例可运行。	成员 6	☑
C-06	前端构建或演示流程通过。	成员 4/6	☑
C-07	四份文档格式统一，内容与代码一致。	成员 0	☑
C-08	截图和视频覆盖关键页面和核心功能。	成员 4/0	☑
C-09	演示 PPT 与汇报视频素材完成。	成员 0/6	☑
C-10	提交包包含代码、文档、测试数据、部署说明和演示材料。	成员 0	☑

12 项目总结

12.1 项目执行效果

本项目在 45 天周期内完成了从需求分析、软件设计、系统实现、测试验证到交付整理的主要软件工程活动。系统形成了可运行的智能家居语音交互Web原型，覆盖登录认证、设备管理、中文指令执行、语音输入、提醒、天气、场景、操作日志、设备历史和个性化语音交互等功能。

项目管理上采用阶段里程碑、任务分工、风险清单、缺陷记录和提交检查清单进行控制，保证了需求、设计、实现和测试之间的可追踪关系。

12.2 管理经验

- 在周期较短的课程项目中，应先保证核心可演示链路，再做增强功能。
- 前后端分离项目必须尽早明确接口字段、鉴权规则和统一返回格式，否则联调成本较高。
- 项目文档应与README、Swagger、测试结果和截图同步核对，避免文档与代码脱节。

12.3 存在不足与后续改进

不足项	当前情况	改进方向
语音识别能力	当前主要依赖浏览器 Web Speech API 或可扩展 ASR 接口，未训练自有语音识别模型。	后续可接入稳定云端 ASR 或本地语音模型。
方言支持	当前方言容错为规则和词典增强，不是完整方言自然对话系统。	后续可扩充语料和意图识别模型。
硬件接入	当前使用虚拟设备模拟真实家居设备。	后续可接入 MQTT、Home Assistant 或真实设备网关。
测试深度	课程周期内重点覆盖核心功能和异常路径，尚未进行大规模性能压测。	后续可补充并发、压力和长期稳定性测试。
部署能力	当前以本地演示为主，未形成生产级部署方案。	后续可加入 Docker、CI/CD 和云端部署。

附录 成员真实姓名对照表

表 A-1 成员编号与真实姓名对应表

成员编号	真实姓名
成员0	王梓涵
成员1	温珍毅
成员2	吴健宁
成员3	闫奕霖
成员4	许志权
成员5	张植淳
成员6	王志成